基于对话内容的行为异常检测和心理变化分析技术

—— 真实算法实现方案与产品实测 ——

需求编号： 7008111111 （中关村新域新质创新挑战赛 · 技术问题难题类）

参赛单位： RedCreationTech　　日期： 2026 年 10 月

需求解读与功能映射

需求功能要求三条 + 主要指标三条 → 本方案逐条落地

功能 1 | 分角色识别 + 话题提取 + 语义影响值

FunASR 中文 ASR （词级时间戳） + CAM++ 说话人分离 → 真实分角色转写； BERTopic+bge-m3 切话题；影响值 = 时长占比 × 情感翻转 × 矛盾密度

功能 2 | 语音特征 / 言语表达异常 + 心理原因

parselmouth （ Praat 内核）提 F0/jitter/shimmer/HNR/ 语速 / 停顿 → 个体基线 z-score 突变检测 → 规则库归因（附文献与反事实）

功能 3 | 不限信号输入：表情 / 姿态 / 手部 / 生理指标异常 + 心理原因

MediaPipe AU 代理 + RTMPose 躯干 + 手部自适应动作 + rPPG 心率趋势；毫米波 / 近红外文件级真实解析封顶趋势层；决策级多模态融合升级

主要指标：输入（语音 / 语音 + 视频 / 多模态）✓ 方法（单模态 / 多模态）✓ 异常类型（言语表达 · 语音特征 · 姿态 · 手部 · 表情 · 生理指标 + 心理原因分析）✓

方案总览：一套真实管线，两类数据源

以对话内容为驱动要素，不限于单一或多种信号输入

真实算法链 ASR/ 分角色 / 声学 /AU/ 姿态 / 手部 /rPPG/NLI/ 话题 全部真实推理，非脚本回放

单一分析管线 文件导入与 WebRTC 活体采集走同一条离线批分析链路，报告口径一致

可解释归因 L1 观察 → L2 候选规则（文献）→ L3 结论含反事实与免责； LLM 仅叙述组装、不产出数值

合规口径 非临床诊断声明；双轨基线（现场标定 / 文献参考）；扩展信号封顶生理趋势层

许可安全 全栈 Apache-2.0/MIT/BSD，零授权费，可私有化商用

实测数据源（本轮验证真实使用）

录像样例 156s 询问谈话双人对话 mp4 （含画面 + 音轨）

录音样例 156s 同场谈话独立录音 m4a

近红外序列 152s fNIRS HbO/HbR 厂商导出件 CSV

毫米波序列 152s 60GHz 雷达遥测导出件 CSV （呼吸 / 心率 / 体动）

WebRTC 活体采集 本机摄像头 + 麦克风实时采集，采集即入管线

总体架构

契约不变、引擎替换：前端与报告链路零改动

采集层

文件导入（mp4/m4a/csv）
WebRTC 活体采集落盘

预处理

FFmpeg 统一 16kHz WAV
25fps 抽帧 / 序列对齐

真实分析链

语音：FunASR+CAM++
视觉：MediaPipe+RTMPose
生理：rPPG POS
语义：BERTopic+NLI

融合与归因

决策级时间窗聚合升级
规则库 L2→L3 + LLM 叙述

服务与呈现

FastAPI 实现 /v1 契约
WS 进度广播
报告起草 / 审批 / 导出

部署形态 单机一体机（RTX 3060/4060 级即可全链路； CPU 可降级运行语音 + 视觉基础版），私有化部署

中间产物全留痕 转写 JSON/ 特征 CSV/AU 时序 / 脉搏波 / 规则命中清单逐环节落盘，实测可逐环节出示取证

技术路线 ① 语音与言语分析

ASR + 分角色

- **SenseVoiceSmall** 非自回归中文 ASR， CPU 17× 实时，词级时间戳
- **CAM++ 分离** 3D-Speaker 谱聚类，双人 DER≈4.7%
- **轮次对齐** 时间戳∩分离片段，真实 diar 置信度

声学特征

- **parselmouth** F0/jitter/shimmer/HNR （Praat 内核）
- **librosa** 能量 / 静音段 / 谱质心
- **口径** 按 eGeMAPS 定义自复现，避开 openSMILE 商用禁令

言语异常

- **个体基线** 前段中位数 +MAD，z-score 偏离
- **突变检测** 滑窗 z≥2.0 持续 ≥ 5s （jitter 2.5）
- **文献支撑** 焦虑 / 抑郁言语特征 Meta 分析（BMC Psychiatry 2024）

语义层

- **话题切分** bge-m3 相似度变化点 + BERTopic
- **矛盾检测** Erlangshen-Roberta-NLI 初筛，≥ 0.5 放行
- **影响值** 时长占比 × 情感翻转 × 矛盾密度，四维分解

技术路线 ② 视觉行为与视频生理

面部 AU

- **FaceMesh 478 点** 小脸对策：Pose 引导 ROI + 3× 放大，检出率 0%→85%
- **AU4/AU7 代理** 眉压 / 眼睑收紧几何映射， 40–500ms 闪现检测
- **头部姿态** solvePnP 欧拉角（偏航 / 俯仰 / 翻滚）

姿态与手部

- **RTMPose** 躯干后仰角 / 肩线法线偏离， σ 带基线
- **手部 21 点** 手 – 脸距离 + 速度几何规则（自触 / 搓手）
- **冷启动路径** 几何规则 → 自标注 100–300 段 → 轻量分类器

rPPG 视频生理

- **POS 算法** rPPG-Toolbox 口径自实现， 8s 窗 HR
- **HRV 口径** 只报趋势方向，不报 LF/HF 绝对值
- **质量门** 光照 CV>0.3 或人脸检出 <60% 降级

检测跟踪

- **SCRFD+ByteTrack** 单人谈话室稳定框
- **离线逐帧** 稳定性优先于实时性
- **许可** 全 Apache/MIT，零授权费

技术路线 ③ 扩展信号与融合归因

毫米波雷达

- **文件级真实解析** 呼吸 / 心率遥测列 → 基线 / 峰值 / 趋势
- **质量门** 体动超阈值区段降级
- **在线契约** MR60BHA2 级模组 UART→JSON （预留）

近红外 fNIRS

- **HbO/HbR 双通道** 漂移校正 + z 分数趋势
- **口径** MBLL 厂商导出，认知负荷需任务范式
- **封顶** 只出生理趋势层，不进心理归因

多模态融合

- **决策级** 45s 滑窗：主信号≥1 且命中模态≥ 2 → ESCALATED
- **同型合并** 60s 内 INFO/WARN 并条降噪， ALERT 保留
- **显式缺失** 未命中模态列 ×，避免「没测 = 正常」

可解释归因

- **规则库 YAML** L2 条件→ L3 心理解释 + 文献 DOI+ 反事实 + 免责
- **LLM 边界** Qwen2.5–7B 私有化仅叙述组装，数值全代码计算
- **幻觉四件套** RAG 白名单 +JSON Mode+ 引用回溯 +temperature 0

许可优势：全栈零授权费

招标语境下可私有化商用的合规选型

环节	本方案选型（许可）	避开的风险项
声学特征	parselmouth 自复现 eGeMAPS （GPLv3+/ISC）	openSMILE/eGeMAPS 开源版禁止商用
面部 AU	MediaPipe Face Landmarker （Apache-2.0）	OpenFace 2.0 需 CMU 商用版税
姿态 / 跟踪	RTMPose / SCRFD+ByteTrack （Apache/MIT）	Ultralytics YOLO AGPL 需企业授权
ASR/ 分离	FunASR / CAM++ （MIT / Apache-2.0）	无 HuggingFace 门禁与署名雷区
LLM	Qwen2.5-7B GGUF 私有化（Apache-2.0）	数据不出域，无 API 依赖

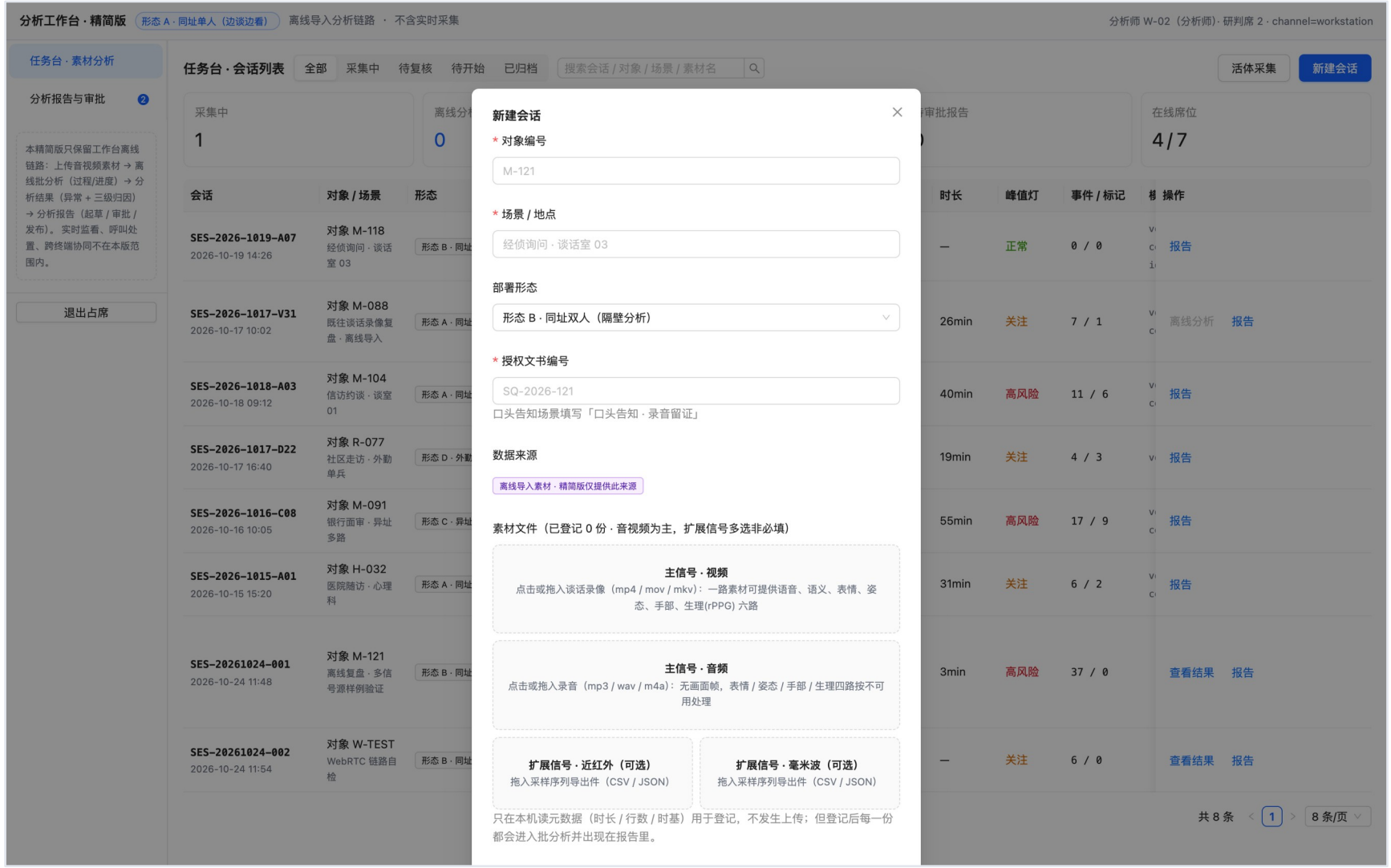
结论：全部依赖 Apache-2.0 / MIT / BSD / ISC，私有化商用零授权费，满足「定制研发生产」比选方式。

合规与口径红线

心理分析类系统的三条生命线

- **非临床诊断** 界面 / 报告 / 导出三处写死「行为与心理状态辅助分析，不构成临床心理诊断」；所有结论标注「模型推断」
- **双轨基线** 首选现场静息标定（入席 3–5 分钟中位数作个体基线）；文献参考水平（如 RR 12–20 次 / 分）仅作区间参照；无标定只出相对升幅
- **扩展信号封顶** 毫米波 / 近红外结论封顶生理趋势层：不进升级、不出心理归因，报告强制标注「离线导入 · 非实时」
- **数据合规** 音视频与生理数据按《个人信息保护法》敏感个人信息处理：单独同意、加密存储、脱敏导出、审计哈希链留痕（抽改任一条其后全部断裂）
- **人工终审** NLI 矛盾≠事实矛盾、微表情学术 SOTA F1 仅 0.41–0.45—— 系统只出「候选解释排序 + 反事实」，最终判断权在使用方

产品界面 · 任务台与多源素材登记



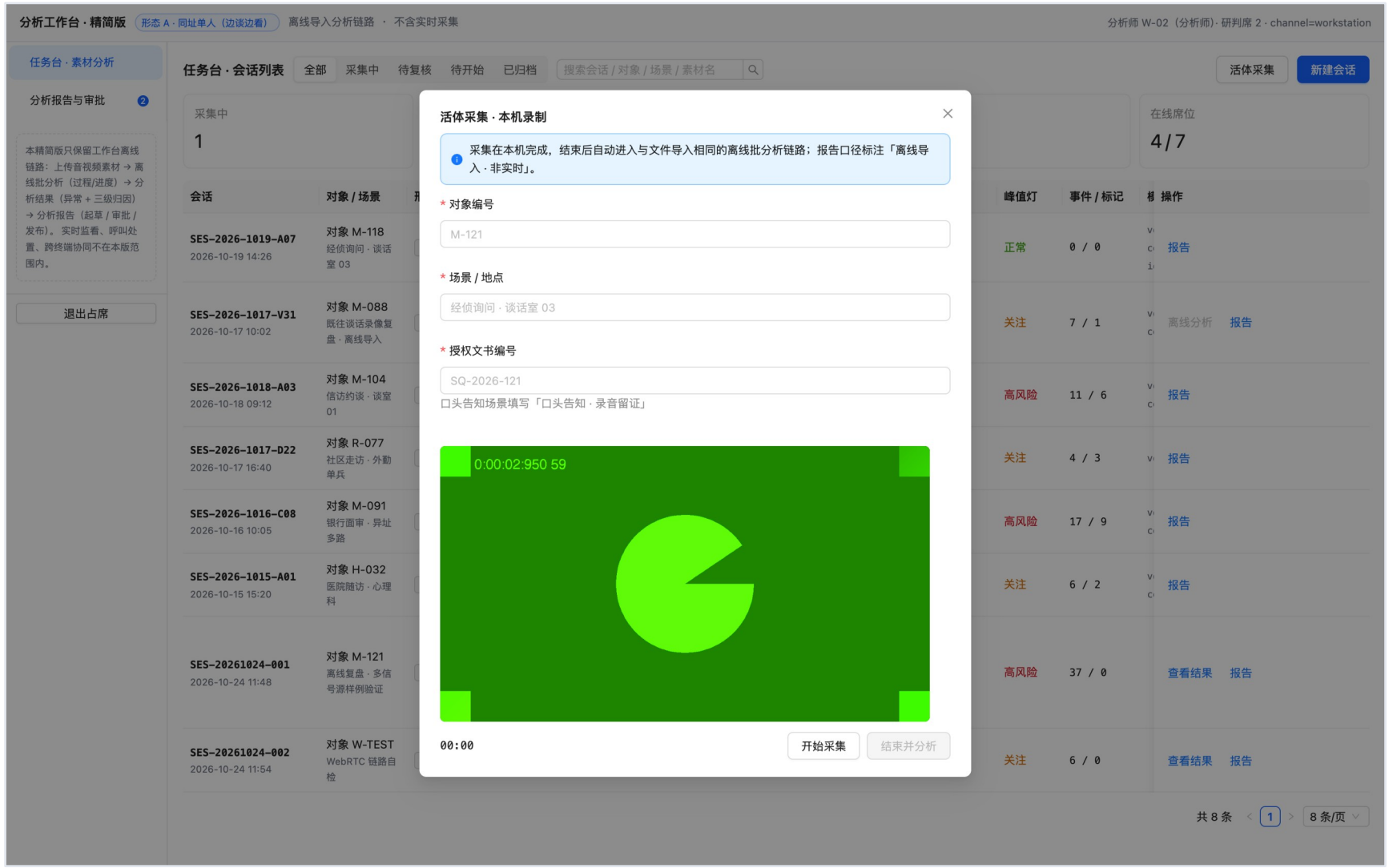
一次登记 1–4 份素材：音视频为主信号，近红外 / 毫米波为扩展信号；登记即入分析

服务端 ffprobe 实测时长

登记口径：每份都进分析、都出切片

扩展信号非必填可多选

产品界面 · WebRTC 活体采集



本机摄像头 + 麦克风采集，结束后自动进入与文件导入相同的离线批分析管线

采集端只做预览（画面 / 电平 / 计时）

报告强制标注来源

双人对话含 1 分钟静息标定段效果最佳

实测结果 · 会话级汇总



四素材 156s 会话真实批分析产物（2026-10-24 11:52 完成）

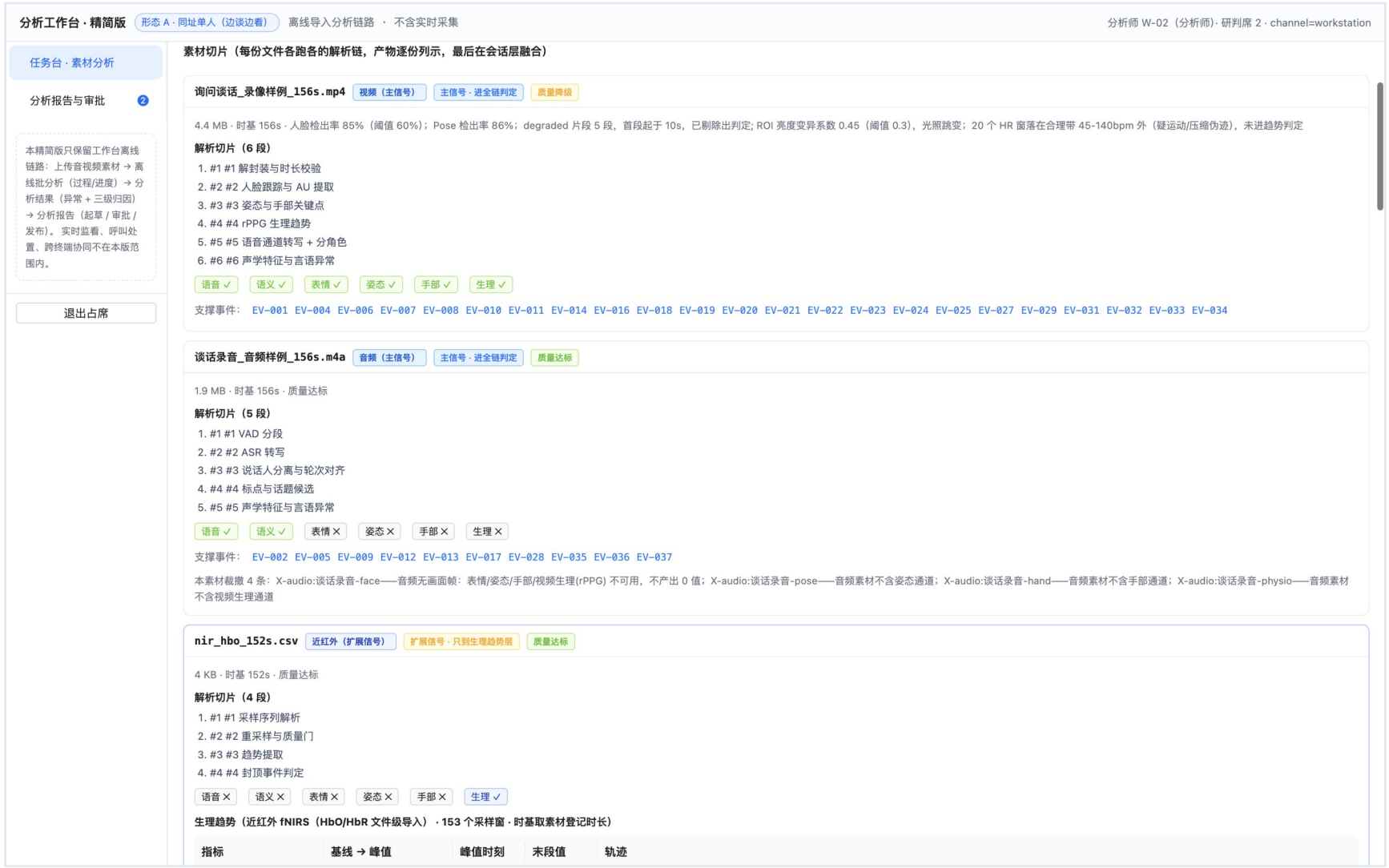
上报异常 37 条 / 裁撤 4 条

转写 28 轮 / 话题 11 个

峰值严重度 RED（含跨模态聚合升级）

判定口径 real-1.0（真实算法链）

实测结果 · 逐素材切片



每份文件各跑各的解析链：步骤、模态可用性、质量门、封顶口径逐片列示

视频 6 步 / 音频 5 步 / 扩展 4 步

质量降级显式标注（人脸检出率 / 亮度 / 体动）

未提供模态列 × 不出 0 值

实测结果 · 异常事件列表



分析工作台 · 精简版 形态 A · 同址单人（边谈边看） 离线导入分析链路 · 不含实时采集

分析师 W-02（分析师）· 研判席 2 · channel=workstation

任务台 · 素材分析

分析报告与审批 2

本精简版只保留工作台离线链路：上传音视频素材 → 离线批分析（过程/进度）→ 分析结果（异常 + 三级归因）→ 分析报告（起草 / 审批 / 发布）。实时监看、呼叫处置、跨终端协同不在本版范围内。

退出占席

异常事件（点一行展开 L1 观察 → L2 候选规则 → L3 结论）

事件	素材	t(s)	模态	类型	严重度	置信度	心理原因结论
EV-001	询问谈话_录像样例_156s.mp4	0	语音	音调较基线降低	ALERT	0.79	应激性紧张（中度）
EV-002	谈话录音_音频样例_156s.m4a	0	语音	音调较基线降低	WARN	0.73	应激性紧张（中度）
EV-003	–	0	语义	跨模态同窗聚合升级	ESCALATED	0.95	综合异常（高）——建议人工介入核实
EV-004	询问谈话_录像样例_156s.mp4	4.3	语音	静默段（音量低于-45dB）	INFO	1.00	认知负荷升高或陈述准备（低置信）
EV-005	谈话录音_音频样例_156s.m4a	5	语音	音高波动较基线收窄	ALERT	0.99	未命中归因规则（仅观察层上报）
EV-006	询问谈话_录像样例_156s.mp4	5	语音	音高波动较基线收窄	WARN	0.62	未命中归因规则（仅观察层上报）
EV-007	询问谈话_录像样例_156s.mp4	17	语义	信息前后矛盾（NLI 不一致）	ALERT	0.99	陈述一致性风险（需人工核验）
EV-008	询问谈话_录像样例_156s.mp4	20	语音	音调较基线降低	ALERT	0.99	应激性紧张（中度）
EV-009	谈话录音_音频样例_156s.m4a	20	语音	音调较基线降低	ALERT	0.99	应激性紧张（中度）
EV-010	询问谈话_录像样例_156s.mp4	25	语音	音高波动较基线收窄	ALERT	0.99	未命中归因规则（仅观察层上报）
EV-011	询问谈话_录像样例_156s.mp4	40	语音	jitter 异常升高	ALERT	0.80	嗓音紧张（中度）
EV-012	谈话录音_音频样例_156s.m4a	40	语音	jitter 异常升高	ALERT	0.99	嗓音紧张（中度）
EV-013	谈话录音_音频样例_156s.m4a	40	语音	shimmer 异常升高	WARN	0.57	嗓音紧张（中度）
EV-014	询问谈话_录像样例_156s.mp4	50	语音	音高波动较基线收窄	ALERT	0.99	未命中归因规则（仅观察层上报）
EV-015	–	50	语义	跨模态同窗聚合升级	ESCALATED	0.95	综合异常（高）——建议人工介入核实
EV-016	询问谈话_录像样例	64.4	语义	信息前后矛盾（NLI 不一致）	ALERT	1.00	陈述一致性风险（需人工核验）

真实检测事件：语音特征 / 语义矛盾 / 姿态 / 聚合升级分级列示，点击进三级归因

级别分布 {'ALERT': 26, 'WARN': 6, 'ESCALATED': 4, 'INFO': 1}

模态分布 {'voice': 23, 'semantic': 13, 'pose': 1}

ALERT 逐条保留， INFO/WARN 同型合并

实测结果 · 三级归因抽屉



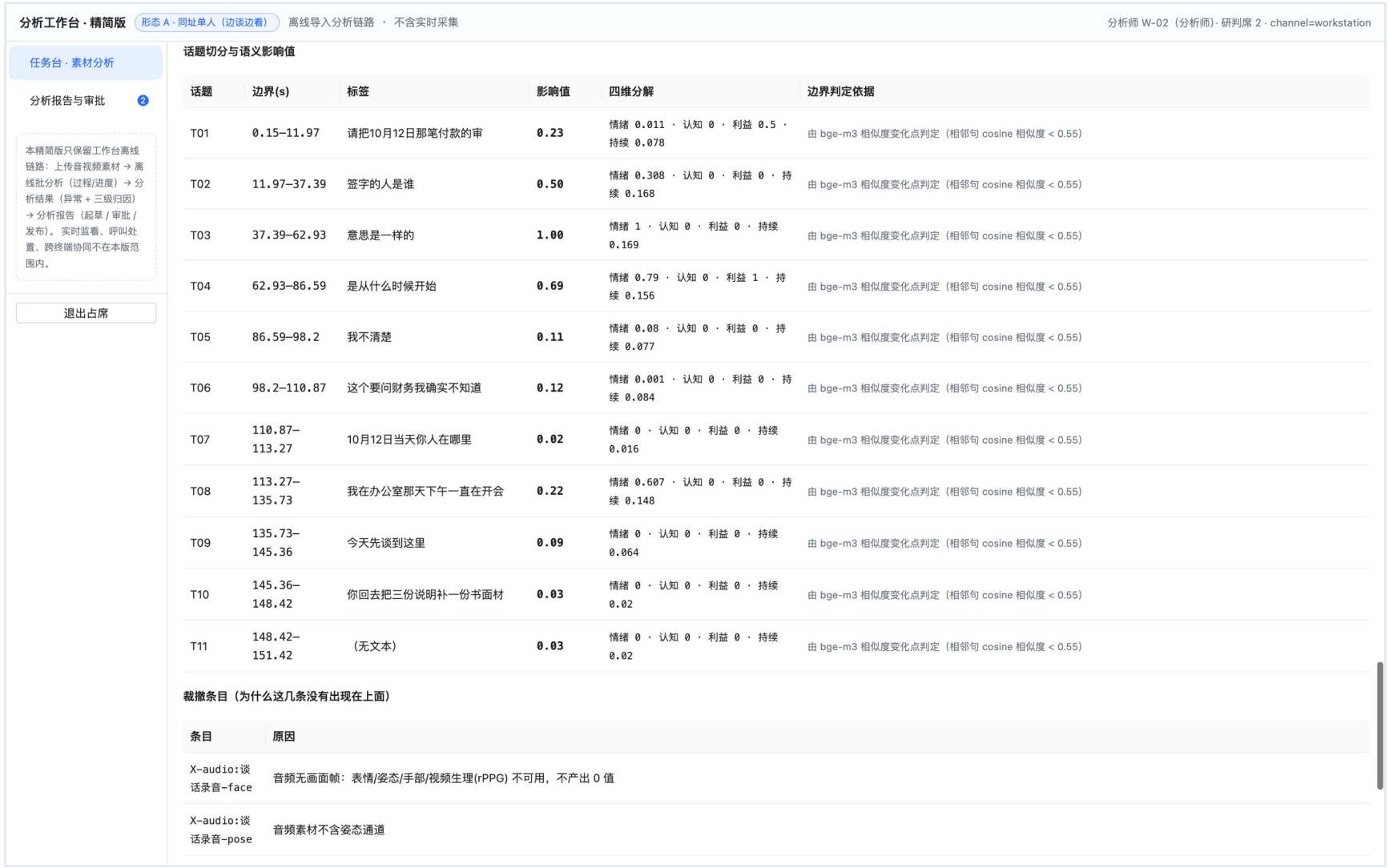
L1 观察层（物理量 + 单位）→ L2 候选规则（文献）→ L3 结论（反事实 + 免责）

规则库 9 条覆盖六模态 + 融合

结论 = 规则命中， LLM 仅叙述组装

导出 CSV 含裁撤条目

实测结果 · 话题与语义影响值



分析工作台 · 精简版　形态 A · 同址单人（边谈边看）　离线导入分析链路 · 不含实时采集　分析师 W-02（分析师）· 研判席 2 · channel=workstation

任务台 · 素材分析

分析报告与审批 2

本精简版只保留工作台离线链路：上传音视频素材 → 离线批分析（过程/进度）→ 分析结果（异常 + 三级归因）→ 分析报告（起草 / 审批 / 发布）。实时监看、呼叫处置、跨终端协同不在本版范围内。

退出占席

话题切分与语义影响值

话题	边界(s)	标签	影响值	四维分解	边界判定依据
T01	0.15–11.97	请把10月12日那笔付款的审	0.23	情绪 0.011 · 认知 0 · 利益 0.5 · 持续 0.078	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T02	11.97–37.39	签字的人是谁	0.50	情绪 0.308 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.168	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T03	37.39–62.93	意思是一样的	1.00	情绪 1 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.169	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T04	62.93–86.59	是从什么时候开始	0.69	情绪 0.79 · 认知 0 · 利益 1 · 持续 0.156	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T05	86.59–98.2	我不清楚	0.11	情绪 0.08 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.077	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T06	98.2–110.87	这个要问财务我确实不知道	0.12	情绪 0.001 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.084	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T07	110.87–113.27	10月12日当天你人在哪里	0.02	情绪 0 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.016	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T08	113.27–135.73	我在办公室那天下午一直在开会	0.22	情绪 0.607 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.148	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T09	135.73–145.36	今天先谈到这里	0.09	情绪 0 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.064	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T10	145.36–148.42	你回去把三份说明补一份书面材	0.03	情绪 0 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.02	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）
T11	148.42–151.42	（无文本）	0.03	情绪 0 · 认知 0 · 利益 0 · 持续 0.02	由 bge-m3 相似度变化点判定（相邻句 cosine 相似度 < 0.55）

裁撤条目（为什么这几条没有出现在上面）

条目	原因
X-audio:谈话录音-face	音频无画面帧：表情/姿态/手部/视频生理(rPPG) 不可用，不产出 0 值
X-audio:谈话录音-pose	音频素材不含姿态通道

话题边界由 bge-m3 相似度变化点判定（非人工划定），影响值四维分解

影响值仅会话内排序

矛盾对 NLI 判定，≥ 0.5 放行

边界判定依据逐话题写明

实测结果 · 分析报告与审批



批分析完成自动起草 → 提交 → 复核人审批 / 驳回 → 发布导出，全流程服务端校验

R1： 缺文书号 403 拦截

R2： 免责章节删除 422 拦截

R6： 导出落审计哈希链

本轮实测数据一览（真实算法输出）

会话 SES-20261024-001 · 对象 M-121 · 四素材 156s

37	28	11	4	RED
上报异常	分角色转写轮次	话题边界	素材切片	峰值严重度

典型事件	级别	模态	置信度
音调较基线降低	ALERT	voice	0.79
音调较基线降低	WARN	voice	0.73
跨模态同窗聚合升级	ESCALATED	semantic	0.95
静默段（音量低于 -45dB ）	INFO	voice	1.0
音高波动较基线收窄	ALERT	voice	0.99
音高波动较基线收窄	WARN	voice	0.62
信息前后矛盾（ NLI 不一致）	ALERT	semantic	0.99
音调较基线降低	ALERT	voice	0.99

实测考察 · 验证方式与中间产物

「主要考察参赛方提供的行为异常检测能力」——逐环节可出示

文件样例端到端 四素材登记→真实批分析→逐素材切片→异常列表→三级归因→报告导出

WebRTC 活体采集 现场双人对话（含静息标定段）→ 采集即入同一管线 → 同口径报告

单环节可复算 任一条异常可回放定位到素材时间点，中间产物齐全

每环节可出示的中间产物

turns.json （转写 + 词级时间戳 + 分离置信度）
features.csv （逐窗声学特征与基线）
au_series.csv / pose_series.csv （时序）
waveform.csv / hr_series.csv （ rPPG ）
mmwave/nir 趋势序列与质量门记录
contradictions.json （ NLI 逐对分数）
规则命中清单 + 审计哈希链

交付内容与计划

定制研发（市场无标准化产品，可按需求方场景定制）

- **已交付** 真实算法分析系统（文件导入 + 活体采集双链路，可现场实测）
- **方案文档** 真实实现优化方案设计（技术路线 / 契约 / 口径 / 风险）
- **后续定制项** 毫米波 /fNIRS 硬件在线接入与时空同步；现场标定工具；标注回流迭代手部动作模型
- **部署支持** 单机一体机私有化部署，数据不出域

联系方式

RedCreationTech

（此处放置联系人 / 电话 / 邮箱）

需求编号： 7008111111

比选方式：文字解决方案 + 产品实测